

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Clase 20260612

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

14 de junio de 2026

Índice

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre	1
0.1. Introducción	1
1. Repaso: ecuación de Laplace en coordenadas esféricas	1
2. Ejemplo resuelto: cascarón esférico con $\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2(\theta/2)$	1
2.1. Planteamiento	2
2.2. Expansión del potencial de frontera en armónicos esféricos	2
2.3. Cálculo de los coeficientes $A_{\ell m}$	2
2.4. Potencial en el interior	3
2.5. Campo eléctrico	3
3. Teorema de adición de armónicos esféricos	3
4. Función de Green para la ecuación de Poisson	4
4.1. Expansión multipolar de $1/ \vec{r} - \vec{r}' $	4
5. Ejercicio: esfera maciza con carga $+Q$ uniforme (aislada)	5
5.1. Estrategia	5
5.2. Región exterior ($r > R \Rightarrow r_> = r, r_< = r'$ siempre)	5
5.3. Región interior ($r \leq R$)	5
5.4. Resultados finales	5
6. Ecuación de Laguerre	6
6.1. Ecuación de Laguerre (forma simple)	6
6.2. Ecuación general (asociada) de Laguerre	6
7. Problema 1: Determinar $A_{\ell m}$	7
7.1. Solución	7
8. Problema 2: $\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_\ell^m(\theta, \phi) = 0$	8
8.1. Solución	8
9. Problema 3: Cascarones esféricos concéntricos	9
9.1. Solución	9
10. Problema 4: Temperatura sobre superficie esférica	10
10.1. Solución	10
11. Problema 5: Ecuación de Helmholtz	11
11.1. Solución	11
12. Problema 6: Ecuación de onda	12
12.1. Solución	12
13. Problema 7: Modos normales de oscilación	13
13.1. Solución	13
14. Problema 8: Partícula atómica en un cascarón esférico	14
14.1. Solución	14

Armónicos esféricos, función de Green y ecuación de Laguerre

Transcrito y organizado a partir de las fotografías del tablero (clase del 12/06/2026), con explicaciones adicionales para dar contexto y completar los pasos intermedios.

0.1. Introducción

En esta clase se resuelven dos problemas de electrostática con simetría esférica mediante **separación de variables en armónicos esféricos**. Para el segundo problema se necesita además el **teorema de adición de armónicos esféricos** y el método de la **función de Green** para la ecuación de Poisson, que conduce a la **expansión multipolar** en polinomios de Legendre. Al final se introduce la **ecuación de Laguerre**, cuyas soluciones —junto con los armónicos esféricos— son la base de las funciones de onda del átomo de hidrógeno (de ahí su lugar en este curso).

1. Repaso: ecuación de Laplace en coordenadas esféricas

La solución general de $\nabla^2 \phi = 0$ en coordenadas esféricas (r, θ, φ) es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left[A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde los **armónicos esféricos** son

$$Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

Los dos casos que se usan en el Ejemplo de la sección 2 (ambos con $m = 0$, sin dependencia en φ):

$$Y_0^0 = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} = \text{cte}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} P_1(\cos \theta) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

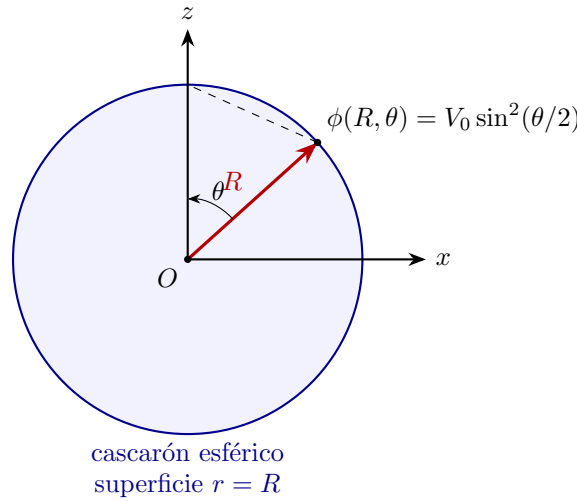
Condición de regularidad en el origen: si la región de interés incluye $r = 0$ (problema **interior**), se debe tener $B_{\ell m} = 0$ para todo ℓ, m (de lo contrario $\phi \rightarrow \infty$ cuando $r \rightarrow 0$). Por lo tanto:

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) \tag{1}$$

2. Ejemplo resuelto: cascarón esférico con $\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2(\theta/2)$

Enunciado: determinar el campo eléctrico y el potencial en el **interior** de un cascarón esférico de radio R , dado que el potencial sobre su superficie es

$$\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$



2.1. Planteamiento

Como la región de interés (interior) incluye el origen, se usa directamente (1):

$$\phi(r, \theta) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

2.2. Expansión del potencial de frontera en armónicos esféricos

En $r = R$ debe cumplirse:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} R^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin^2(\theta/2) = \frac{1 - \cos \theta}{2}$:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2} \cos \theta$$

Esta expresión no depende de φ y solo contiene un término constante y un término en $\cos \theta$, es decir, únicamente los armónicos Y_0^0 y Y_1^0 intervienen. Invirtiendo las relaciones de la sección 1:

$$1 = \sqrt{4\pi} Y_0^0, \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_1^0$$

Sustituyendo:

$$V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} \left[Y_0^0 - \frac{1}{\sqrt{3}} Y_1^0 \right]$$

2.3. Cálculo de los coeficientes $A_{\ell m}$

Se multiplica ambos lados por $(Y_{\ell'}^{m'})^*(\theta, \varphi)$ y se integra sobre el ángulo sólido, usando la ortonormalidad de los armónicos esféricos:

$$\int Y_{\ell}^m (Y_{\ell'}^{m'})^* d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Esto da $A_{\ell'm'} R^{\ell'} = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} \left[\delta_{\ell'0} \delta_{m'0} - \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_{\ell'1} \delta_{m'0} \right]$, es decir:

$$A_{\ell m} = \frac{V_0 \sqrt{4\pi}}{2} R^{-\ell} \left[\delta_{\ell 0} \delta_{m 0} - \frac{1}{\sqrt{3}} \delta_{\ell 1} \delta_{m 0} \right] \quad (2)$$

Solo dos coeficientes son distintos de cero:

$$A_{00} = V_0 \sqrt{\pi}, \quad A_{10} = -\frac{V_0}{R} \sqrt{\frac{\pi}{3}}$$

2.4. Potencial en el interior

Sustituyendo en (1) (solo sobreviven $\ell = 0$ y $\ell = 1, m = 0$):

$$\phi(r, \theta) = A_{00} Y_0^0 + A_{10} r Y_1^0 = V_0 \sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi}} - \frac{V_0}{R} \sqrt{\frac{\pi}{3}} \cdot r \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0}{2} \left(1 - \frac{r}{R} \cos \theta \right) \quad (r \leq R) \quad (3)$$

2.5. Campo eléctrico

$$\vec{E} = -\nabla \phi = - \left[\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{\theta}}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right] \phi$$

Con $\frac{\partial \phi}{\partial r} = -\frac{V_0}{2R} \cos \theta$ y $\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{V_0 r}{2R} \sin \theta$, se obtiene:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} (\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}) \quad (r < R) \quad (4)$$

Nota

Nota: $\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta} = \hat{z}$ es una identidad válida en cualquier punto del espacio. Por lo tanto:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} \hat{z}$$

¡El campo en el **interior** es **uniforme**, aunque el potencial impuesto en la frontera, $V_0 \sin^2(\theta/2)$, no lo parezca a simple vista!

3. Teorema de adición de armónicos esféricos

Sean (θ, φ) y (θ', φ') dos direcciones arbitrarias, y sea γ el ángulo entre ellas (el ángulo entre los vectores unitarios $\hat{r}$ y $\hat{r}'$). El **teorema de adición** establece:

$$P_\ell(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} (Y_\ell^m)^*(\theta, \varphi) Y_\ell^m(\theta', \varphi')$$

¿Por qué es importante? Permite escribir $P_\ell(\cos \gamma)$ —que depende del ángulo *relativo* entre $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ — como una suma de productos de armónicos esféricos evaluados *por separado* en (θ, φ) y en (θ', φ') . Esto es indispensable para integrar sobre una distribución de carga (variable $\vec{r}'$) manteniendo el punto de observación $\vec{r}$ arbitrario. Se utiliza en la sección 5.

“Estudiar, continuar el ejercicio”

Teorema de adición: $P_\ell(\cos \gamma) \longrightarrow Y_\ell^m(\theta, \varphi) Y_\ell^m(\theta', \varphi')$

4. Función de Green para la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Ecuación de Poisson})$$

La función de Green del laplaciano, $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}'|}$, satisface $\nabla^2 G = -\delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$, de modo que la solución general de Poisson es:

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'} \quad (5)$$

(esta es, simplemente, la generalización de la Ley de Coulomb a una distribución continua de carga $\rho(\vec{r}')$).

4.1. Expansión multipolar de $1/|\vec{r} - \vec{r}'|$

Por la ley de cosenos, $|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \gamma}$.

Caso $r > r'$:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (r'/r)^2 - 2(r'/r) \cos \gamma}}$$

Con $t = r'/r$ y $x = \cos \gamma$, se reconoce la **función generatriz de los polinomios de Legendre**:

$$g(t, x) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(x) t^{\ell} \quad (|t| < 1)$$

por lo que

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(\cos \gamma) \left(\frac{r'}{r}\right)^{\ell} \quad (r > r')$$

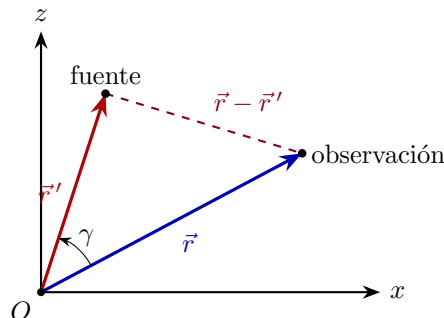
Caso $r < r'$ (intercambiando $r \leftrightarrow r'$ por simetría):

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r'} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_{\ell}(\cos \gamma) \left(\frac{r}{r'}\right)^{\ell} \quad (r < r')$$

Forma unificada, definiendo $r_{>} = \max(r, r')$ y $r_{<} = \min(r, r')$:

$$\boxed{\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma)} \quad (6)$$

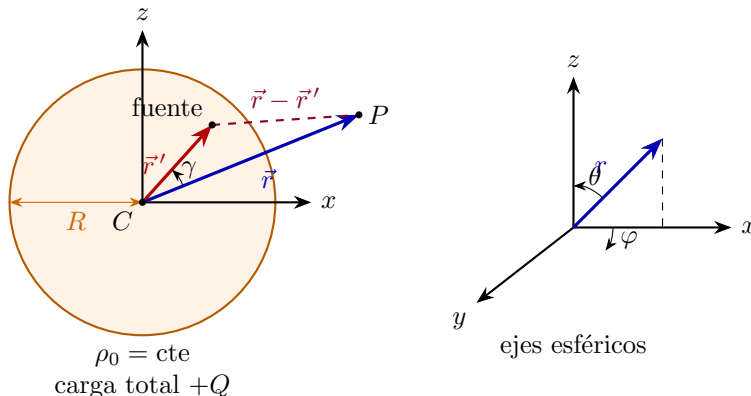
Esta es la célebre **expansión multipolar**, base del siguiente ejercicio.



5. Ejercicio: esfera maciza con carga $+Q$ uniforme (aislada)

Enunciado: calcular el potencial $\phi(\vec{r})$ y el campo $\vec{E}(\vec{r})$ generados por una esfera maciza de radio R , con densidad de carga volumétrica **uniforme** y carga total $+Q$, aislada (sin influencias externas).

$$\rho_0 = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad (\text{constante})$$



5.1. Estrategia

Se combina la fórmula de Green (5) con la expansión multipolar (6):

$$\phi(\vec{r}) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \int_0^R \int_{4\pi} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>^{\ell+1}}} P_{\ell}(\cos \gamma) r'^2 dr' d\Omega'$$

Simplificación clave: como ρ_0 es constante (no depende de θ', φ'), al integrar $P_{\ell}(\cos \gamma)$ sobre $d\Omega'$ —usando el teorema de adición de la sección 3— **todos los términos con $\ell > 0$ se anulan**. Físicamente: una esfera uniformemente cargada no tiene momentos multipolares de orden $\ell \geq 1$ respecto a su centro. Solo sobrevive $\ell = 0$, con $P_0 = 1$ y $\int d\Omega' = 4\pi$.

5.2. Región exterior ($r > R \Rightarrow r_{>} = r, r_{<} = r'$ siempre)

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi}{r} \int_0^R r'^2 dr' = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 r} \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{kQ}{r}$$

5.3. Región interior ($r \leq R$)

Aquí hay que separar la integral en $r' < r$ (donde $r_{>} = r$) y $r' > r$ (donde $r_{>} = r'$):

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \int_0^r r'^2 dr' + \int_r^R r' dr' \right] = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right) = \frac{kQ}{2R^3} (3R^2 - r^2)$$

5.4. Resultados finales

$$\phi(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{kQ}{r}, & r > R \\ \frac{kQ}{2R^3} (3R^2 - r^2), & r \leq R \end{cases} \quad \left(k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

Por simetría esférica, $\vec{E} = -\frac{\partial\phi}{\partial r} \hat{r}$, de donde:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, & r > R \\ \frac{kQ}{R^3} r \hat{r}, & r \leq R \end{cases}$$

Este es el resultado clásico para una esfera uniformemente cargada: fuera se comporta como una carga puntual Q en el origen, y dentro el campo crece linealmente con r .

6. Ecuación de Laguerre

Nota

Contexto: esta ecuación aparece al resolver la parte **radial** de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno (potencial coulombiano $\sim 1/r$). Así como los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$ resuelven la parte angular (secciones 1–5), los **polinomios de Laguerre asociados** resuelven la parte radial.

6.1. Ecuación de Laguerre (forma simple)

$$x\ddot{y} + (1-x)\dot{y} + ny = 0 \quad (7)$$

(donde $\dot{y} = dy/dx$). Se resuelve por el **método de Frobenius** (serie de potencias alrededor del punto singular regular $x = 0$). La solución polinómica, para $n = 0, 1, 2, \dots$, es el **polinomio de Laguerre**:

$$y = L_n(x) = \sum_{p=0}^n \frac{(-1)^p x^p}{(p!)^2 (n-p)!} \quad (8)$$

Fórmula de Rodrigues (forma compacta equivalente):

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (9)$$

Relación de ortogonalidad en $[0, \infty)$ con peso e^{-x} :

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \delta_{nm}$$

6.2. Ecuación general (asociada) de Laguerre

$$x\ddot{y} + (k+1-x)\dot{y} + ny = 0 \quad (10)$$

Solución — polinomios de Laguerre asociados (o generalizados):

$$L_n^k(x) = \frac{e^x x^{-k}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+k} e^{-x}) \quad (11)$$

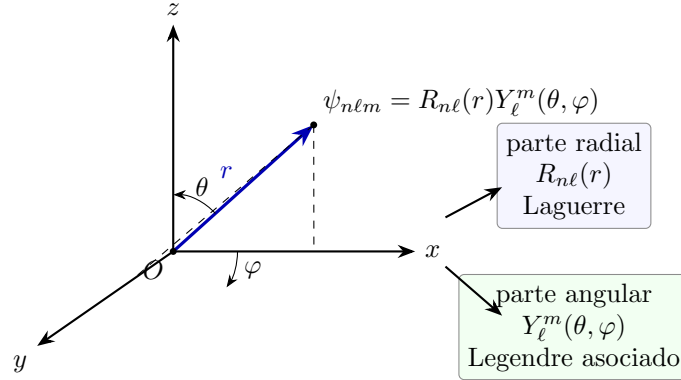
Caso particular: para $k = 0$ se recupera $L_n^0(x) = L_n(x)$ (los polinomios "simples" de la sección 6.1).

Nota

Nota — analogía con Legendre: así como los polinomios de Legendre $P_\ell(x)$ se generalizan a los **asociados** $P_\ell^m(x)$ (presentes en Y_ℓ^m), los polinomios de Laguerre $L_n(x)$ se generalizan a los **asociados** $L_n^k(x)$. En el átomo de hidrógeno, la función de onda completa tiene la forma

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi),$$

donde la parte radial $R_{n\ell}(r)$ se construye con $L_n^k(x)$ (con $k = 2\ell + 1$ y $x \propto r$), mientras que la parte angular Y_ℓ^m involucra $P_\ell^m(\cos \theta)$ — cerrando así el círculo con la sección 1.



7. Problema 1: Determinar $A_{\ell m}$

Demostrar que los coeficientes $A_{\ell m}$ en la expansión de una función arbitraria $f(\theta, \phi)$ en términos de armónicos esféricos:

$$f(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

están dados por la expresión:

$$A_{\ell m} = \int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega$$

7.1. Solución

Partimos de la expansión de la función $f(\theta, \phi)$ en la base completa de armónicos esféricos. Para evitar confusión con los índices específicos ℓ y m que deseamos aislar en el lado izquierdo de la ecuación final, reescribimos la sumatoria utilizando índices mudos ℓ' y m' :

$$f(\theta, \phi) = \sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell' m'} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi)$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación anterior por el complejo conjugado del armónico esférico $(Y_\ell^m(\theta, \phi))^*$, correspondiente a los índices ℓ y m que queremos proyectar:

$$f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* = \left[\sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell' m'} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) \right] (Y_\ell^m(\theta, \phi))^*$$

Integramos ambos lados de la ecuación sobre todo el ángulo sólido 4π (es decir, θ desde 0 hasta π y ϕ desde 0 hasta 2π , con el elemento diferencial de ángulo sólido $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$):

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega = \int_{4\pi} \left[\sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell' m'} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* \right] d\Omega$$

Debido a la linealidad del operador integral, podemos intercambiar el orden de la integración y las sumatorias discretas, sacando los coeficientes constantes $A_{\ell'm'}$ fuera de la integral:

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega = \sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell'm'} \left[\int_{4\pi} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega \right]$$

Aquí utilizamos la propiedad fundamental de ortonormalidad de los armónicos esféricos, dada por la ecuación:

$$\int_{4\pi} (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Sustituimos la condición de ortonormalidad en la expresión del Paso 4:

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega = \sum_{\ell'=0}^{\infty} \sum_{m'=-\ell'}^{\ell'} A_{\ell'm'} \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

La presencia de las deltas de Kronecker $\delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$ actúa como un filtro que anula todos los términos de la doble sumatoria, excepto aquel en el que $\ell' = \ell$ y $m' = m$. Por lo tanto, la sumatoria colapsa a un único término:

$$\int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega = A_{\ell m}$$

Reordenando la igualdad, obtenemos exactamente la expresión que queríamos demostrar:

$$A_{\ell m} = \int_{4\pi} f(\theta, \phi) (Y_\ell^m(\theta, \phi))^* d\Omega$$

8. Problema 2: $\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_\ell^m(\theta, \phi) = 0$

Demostrar que el producto punto entre el vector de posición y el gradiente de un armónico esférico es nulo:

$$\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_\ell^m(\theta, \phi) = 0$$

8.1. Solución

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , el operador gradiente se define como:

$$\vec{\nabla} = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

El vector de posición $\vec{r}$ en este sistema de coordenadas tiene una expresión extremadamente simple, apuntando puramente en la dirección radial con magnitud r :

$$\vec{r} = r \hat{e}_r$$

Al realizar el producto punto entre $\vec{r}$ y el operador $\vec{\nabla}$, aprovechamos la ortonormalidad de la base local ($\hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = 1$, $\hat{e}_r \cdot \hat{e}_\theta = 0$, $\hat{e}_r \cdot \hat{e}_\phi = 0$):

$$\vec{r} \cdot \vec{\nabla} = (r \hat{e}_r) \cdot \left(\hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) = r \frac{\partial}{\partial r}$$

Este operador $r \frac{\partial}{\partial r}$ mide la tasa de cambio de una función a lo largo de la dirección radial (es decir, cómo cambia la función si nos alejamos o acercamos al origen, manteniendo θ y ϕ constantes).

Por definición, los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ son funciones que dependen **exclusivamente** de las coordenadas angulares θ y ϕ . No poseen dependencia alguna con la coordenada radial r . Matemáticamente, esto se expresa como:

$$\frac{\partial}{\partial r} Y_\ell^m(\theta, \phi) = 0$$

Por lo tanto, al aplicar el operador $\vec{r} \cdot \vec{\nabla}$ sobre el armónico esférico, obtenemos:

$$\vec{r} \cdot \vec{\nabla} Y_\ell^m(\theta, \phi) = r \frac{\partial}{\partial r} Y_\ell^m(\theta, \phi) = r(0) = 0$$

9. Problema 3: Cascarones esféricos concentricos

Si en la región entre dos cascarones esféricos de radios a y b se satisface la ecuación de Laplace para potencial electrostático y si $\phi = V_1(\theta, \varphi)$ en $r = a$ y $\phi = V_2(\theta, \varphi)$ en $r = b$, evaluar $\phi(r, \theta, \varphi)$.

Obsérvese que $r = 0$ no está incluido en el problema, de modo que $B_{\ell m}$ será en principio diferente de cero.

9.1. Solución

Dado que el potencial satisface la ecuación de Laplace en la región $a < r < b$, y considerando que el origen no está incluido en el dominio del problema, la solución general en coordenadas esféricas se expresa como una combinación lineal de armónicos esféricos:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left(A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde $Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$ son los armónicos esféricos, y tanto los coeficientes $A_{\ell m}$ como $B_{\ell m}$ deben determinarse a partir de las condiciones de frontera.

Las condiciones de frontera son:

$$\phi(a, \theta, \varphi) = V_1(\theta, \varphi)$$

$$\phi(b, \theta, \varphi) = V_2(\theta, \varphi)$$

Sustituyendo $r = a$ y $r = b$ en la solución general:

$$\sum_{\ell, m} \left(A_{\ell m} a^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{a^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = V_1(\theta, \varphi)$$

$$\sum_{\ell, m} \left(A_{\ell m} b^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{b^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = V_2(\theta, \varphi)$$

Utilizando la ortogonalidad de los armónicos esféricos:

$$\int \left(Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) \right)^* Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Multiplicamos ambas ecuaciones por $\left(Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) \right)^*$ e integramos sobre el ángulo sólido:

$$A_{\ell m} a^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{a^{\ell+1}} = \int V_1(\theta, \varphi) (Y_{\ell}^m(\theta, \varphi))^* d\Omega \equiv C_{\ell m}$$

$$A_{\ell m} b^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{b^{\ell+1}} = \int V_2(\theta, \varphi) (Y_{\ell}^m(\theta, \varphi))^* d\Omega \equiv D_{\ell m}$$

Esto nos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ($A_{\ell m}$ y $B_{\ell m}$) para cada par (ℓ, m) :

$$A_{\ell m} a^{\ell} + B_{\ell m} a^{-(\ell+1)} = C_{\ell m}$$

$$A_{\ell m} b^{\ell} + B_{\ell m} b^{-(\ell+1)} = D_{\ell m}$$

Resolviendo este sistema:

$$A_{\ell m} = \frac{b^{\ell+1} C_{\ell m} - a^{\ell+1} D_{\ell m}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}}, \quad B_{\ell m} = \frac{a^{\ell} b^{\ell} (D_{\ell m} - C_{\ell m})}{b^{-(\ell+1)} - a^{-(\ell+1)}} = \frac{a^{\ell} b^{\ell} (C_{\ell m} - D_{\ell m})}{a^{-(\ell+1)} - b^{-(\ell+1)}}$$

Por lo tanto, el potencial electrostático en la región entre los dos cascarones es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left[\frac{b^{\ell+1} C_{\ell m} - a^{\ell+1} D_{\ell m}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} r^{\ell} + \frac{a^{\ell} b^{\ell} (C_{\ell m} - D_{\ell m})}{a^{-(\ell+1)} - b^{-(\ell+1)}} \frac{1}{r^{\ell+1}} \right] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

donde los coeficientes $C_{\ell m}$ y $D_{\ell m}$ están dados por las proyecciones de los potenciales de frontera sobre los armónicos esféricos.

10. Problema 4: Temperatura sobre superficie esférica

La temperatura sobre la superficie de una esfera de radio R se mantiene fija y con un valor $T(R, \theta, \varphi) = f(\theta)$. Demuestre que en esta situación de estado estacionario:

$$T(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(2\ell+1)}{R^\ell} \left[\int_0^\pi f(\theta') \sin \theta' P_\ell(\cos \theta') d\theta' \right] r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

10.1. Solución

En estado estacionario, la temperatura satisface la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 T(r, \theta, \varphi) = 0$$

Dado que la condición de frontera $T(R, \theta, \varphi) = f(\theta)$ es independiente del ángulo azimutal φ , la solución también será independiente de φ (simetría azimutal). Por lo tanto, $T = T(r, \theta)$.

La solución general de la ecuación de Laplace con simetría azimutal en coordenadas esféricas se expresa en términos de los polinomios de Legendre:

$$T(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos \theta)$$

Como estamos interesados en la región interior de la esfera ($r < R$) y la temperatura debe ser finita en el origen ($r = 0$), debemos tener $B_\ell = 0$ para todo ℓ . Así:

$$T(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

Aplicando la condición de frontera en $r = R$:

$$T(R, \theta) = f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell R^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

Para determinar los coeficientes A_ℓ , utilizamos la ortogonalidad de los polinomios de Legendre:

$$\int_0^\pi P_{\ell'}(\cos \theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}$$

Multiplicamos la ecuación de la condición de frontera por $P_{\ell'}(\cos \theta) \sin \theta$ e integramos de 0 a π :

$$\int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \sum_{\ell'=0}^{\infty} A_{\ell'} R^{\ell'} \int_0^\pi P_{\ell'}(\cos \theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

Utilizando la relación de ortogonalidad:

$$\int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta = A_\ell R^\ell \cdot \frac{2}{2\ell+1}$$

Despejando A_ℓ :

$$A_\ell = \frac{2\ell+1}{2R^\ell} \int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

Sustituyendo este resultado en la expresión para $T(r, \theta)$:

$$T(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left[\frac{2\ell+1}{2R^\ell} \int_0^\pi f(\theta') P_\ell(\cos \theta') \sin \theta' d\theta' \right] r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

Reorganizando los términos, obtenemos la expresión solicitada:

$$T(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(2\ell+1)}{R^\ell} \left[\int_0^\pi f(\theta') \sin \theta' P_\ell(\cos \theta') d\theta' \right] r^\ell P_\ell(\cos \theta)$$

que es independiente de φ debido a la simetría azimutal del problema.

11. Problema 5: Ecuación de Helmholtz

Demuestre que la solución a la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)\phi = 0$, en coordenadas esféricas, que satisface la condición de continuidad en φ , e incluye $\theta = 0, \pi/2$, es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

11.1. Solución

La ecuación de Helmholtz es:

$$(\nabla^2 + k^2)\phi(r, \theta, \varphi) = 0$$

En coordenadas esféricas, el laplaciano tiene la forma:

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}$$

Proponemos una solución separada de la forma:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

Sustituyendo en la ecuación de Helmholtz y dividiendo por $\phi = R\Theta\Phi$:

$$\frac{1}{R} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + k^2 = 0$$

Multiplicando por r^2 :

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + k^2 r^2 = 0$$

El término que depende de φ debe ser constante. Sea m^2 esta constante:

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2$$

La solución es $\Phi(\varphi) = e^{im\varphi}$. La condición de continuidad $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$ exige que m sea entero: $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Separando la parte angular, obtenemos:

$$\frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = -\ell(\ell + 1)$$

donde $\ell(\ell + 1)$ es la constante de separación. Esta es la **ecuación asociada de Legendre**:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\ell(\ell + 1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

Con el cambio $x = \cos \theta$, esta ecuación se transforma en:

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dP}{dx} \right] + \left[\ell(\ell + 1) - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] P = 0$$

Las soluciones regulares en $x = \pm 1$ (es decir, $\theta = 0, \pi$) son los **polinomios asociados de Legendre** $P_{\ell}^m(\cos \theta)$, donde ℓ debe ser entero no negativo y $|m| \leq \ell$.

Combinando las soluciones angulares, definimos los **armónicos esféricos**:

$$Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) = N_{\ell m} P_{\ell}^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

donde $N_{\ell m}$ es el factor de normalización. Los armónicos esféricos forman una base ortonormal completa en la esfera.

La parte radial satisface:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R = 0$$

Haciendo el cambio $u(r) = rR(r)$, obtenemos:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = 0$$

Esta es la **ecuación de Bessel esférica**. Sus soluciones linealmente independientes son:

- $j_\ell(kr)$: función de Bessel esférica de primera especie (regular en $r = 0$)
- $\eta_\ell(kr)$: función de Bessel esférica de segunda especie (Neumann, singular en $r = 0$)

Por lo tanto, la solución general radial es:

$$R_\ell(r) = A_\ell j_\ell(kr) + B_\ell \eta_\ell(kr)$$

Combinando todas las partes y sumando sobre todos los valores permitidos de ℓ y m , obtenemos:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_\ell(kr) + B_{\ell m} \eta_\ell(kr)] Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

12. Problema 6: Ecuación de onda

Utilizando separación de variables para la ecuación de ondas en coordenadas esféricas demuestre que la solución tiene la forma:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_\ell(kr) + B_{\ell m} \eta_\ell(kr)] Y_\ell^m(\theta, \phi) \times [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

12.1. Solución

La ecuación de ondas en tres dimensiones es:

$$\nabla^2 \psi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

Proponemos una solución separada:

$$\psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) T(t)$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas:

$$T(t) \nabla^2 \phi(\vec{r}) - \frac{1}{c^2} \phi(\vec{r}) \frac{d^2 T}{dt^2} = 0$$

Dividiendo por $\phi(\vec{r}) T(t)$:

$$\frac{\nabla^2 \phi}{\phi} = \frac{1}{c^2} \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2} = -k^2$$

donde $-k^2$ es la constante de separación (negativa para obtener soluciones oscilatorias).

La ecuación para $T(t)$ es:

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + k^2 c^2 T = 0$$

Cuya solución general es:

$$T(t) = C e^{ikct} + D e^{-ikct}$$

La parte espacial satisface la ecuación de Helmholtz:

$$(\nabla^2 + k^2)\phi(\vec{r}) = 0$$

Sabemos que la solución general en coordenadas esféricas es:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

Combinando las partes espacial y temporal, y permitiendo que los coeficientes temporales dependan de ℓ y m , obtenemos:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \times [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

Esta es la solución general a la ecuación de ondas en coordenadas esféricas, expresada como superposición de modos normales caracterizados por los números cuánticos ℓ y m .

13. Problema 7: Modos normales de oscilación

Obtener el espectro de frecuencias (modos normales de oscilación) para una cavidad acústica resonante de forma esférica y radio R . La condición de frontera es de la forma:

$$\left. \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial r} \right|_{r=R} = 0$$

13.1. Solución

Para una cavidad acústica esférica, buscamos soluciones a la ecuación de ondas que satisfagan:

- La ecuación de ondas: $\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$
- Condición de frontera de Neumann: $\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=R} = 0$
- Regularidad en el origen: ψ debe ser finita en $r = 0$

Sabemos que la solución general tiene la forma:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell, m} [A_{\ell m} j_{\ell}(kr) + B_{\ell m} \eta_{\ell}(kr)] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

La condición de regularidad en $r = 0$ exige $B_{\ell m} = 0$ (pues $\eta_{\ell}(kr)$ diverge en el origen). Por lo tanto:

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} j_{\ell}(kr) Y_{\ell}^m(\theta, \varphi) [C_{\ell m} e^{ikct} + D_{\ell m} e^{-ikct}]$$

La condición $\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=R} = 0$ debe cumplirse para cada modo (ℓ, m) individualmente. Esto implica:

$$\left. \frac{d}{dr} j_{\ell}(kr) \right|_{r=R} = 0$$

Usando la regla de la cadena:

$$k \cdot j'_{\ell}(kR) = 0$$

Como $k \neq 0$ (para soluciones no triviales), debemos tener:

$$j'_{\ell}(kR) = 0$$

Sea $\alpha_{\ell n}$ el n -ésimo cero de la derivada de la función de Bessel esférica $j'_\ell(x)$. Entonces:

$$k_{\ell n} R = \alpha_{\ell n}$$

de donde:

$$k_{\ell n} = \frac{\alpha_{\ell n}}{R}$$

La frecuencia angular correspondiente es:

$$\omega_{\ell n} = c k_{\ell n} = \frac{c \cdot \alpha_{\ell n}}{R}$$

y la frecuencia lineal:

$$f_{\ell n} = \frac{\omega_{\ell n}}{2\pi} = \frac{c \cdot \alpha_{\ell n}}{2\pi R}$$

Los modos normales de oscilación son:

$$\psi_{\ell n m}(\vec{r}, t) = j_\ell\left(\frac{\alpha_{\ell n} r}{R}\right) Y_\ell^m(\theta, \varphi) [C_{\ell n m} e^{i\omega_{\ell n} t} + D_{\ell n m} e^{-i\omega_{\ell n} t}]$$

con frecuencias:

$$\omega_{\ell n} = \frac{c \cdot \alpha_{\ell n}}{R}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots; \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad m = -\ell, \dots, \ell$$

Cada frecuencia $\omega_{\ell n}$ es $(2\ell + 1)$ -veces degenerada debido a los diferentes valores de m .

14. Problema 8: Partícula atómica en un cascarón esférico

Una partícula atómica está confinada dentro de un cascarón esférico de radio R . La partícula es descrita por una función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = E \psi,$$

con la condición de que ψ sea nula sobre las paredes. Demostrar que los niveles de energía permitidos tienen la forma:

$$E_{\ell n} = \frac{\alpha_{\ell n}^2 \hbar^2}{2m R^2},$$

donde $\alpha_{\ell n}$ son los ceros de la función de Bessel esférica $j_\ell(x)$, es decir los ceros de $J_{\ell+1/2}(x)$, y que la función de onda es:

$$\psi = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} j_\ell(\alpha_{\ell n} r / R) Y_\ell^m(\theta, \varphi).$$

14.1. Solución

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una partícula libre ($V = 0$) en el interior del cascarón es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi).$$

Reescribiendo:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0, \quad \text{donde} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Proponemos una solución separada de la forma:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y(\theta, \varphi).$$

Sustituyendo en la ecuación de Helmholtz y multiplicando por r^2/ψ :

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = -\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right].$$

El lado izquierdo depende sólo de r y el derecho sólo de los ángulos, por lo que ambos deben ser iguales a una constante que denotamos $\ell(\ell+1)$:

Ecuación angular:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \ell(\ell+1)Y = 0.$$

Ecuación radial:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - \ell(\ell+1)]R = 0.$$

La ecuación angular es la ecuación de los armónicos esféricos. Separamos $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$:

Para $\Phi(\varphi)$ obtenemos:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\varphi) = e^{im\varphi},$$

donde m debe ser entero para garantizar la periodicidad $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$.

Para $\Theta(\theta)$ obtenemos la ecuación asociada de Legendre:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0.$$

Con el cambio $x = \cos \theta$, esta se convierte en la ecuación de Legendre asociada cuyas soluciones regulares en $[-1, 1]$ son los polinomios asociados de Legendre $P_\ell^m(\cos \theta)$, con ℓ entero no negativo y $|m| \leq \ell$.

La ecuación radial es:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - \ell(\ell+1)]R = 0.$$

Haciendo el cambio $R(r) = u(r)/r$, obtenemos:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = 0.$$

Esta es la ecuación de Bessel esférica. Introduciendo la variable adimensional $x = kr$, la ecuación se escribe:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + \left[1 - \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} \right] u = 0.$$

Las soluciones regulares en el origen son las funciones de Bessel esféricas $j_\ell(x)$, relacionadas con las funciones de Bessel ordinarias por:

$$j_\ell(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\ell+1/2}(x).$$

Por lo tanto, la solución radial es:

$$R(r) = A j_\ell(kr),$$

donde hemos descartado la función de Neumann esférica $\eta_\ell(kr)$ porque diverge en $r = 0$.

La condición de que ψ sea nula sobre las paredes ($r = R$) implica:

$$R(R) = A j_\ell(kR) = 0.$$

Para tener una solución no trivial ($A \neq 0$), debemos tener:

$$j_\ell(kR) = 0.$$

Denotemos por $\alpha_{\ell n}$ el n -ésimo cero de la función $j_\ell(x)$, es decir:

$$j_\ell(\alpha_{\ell n}) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces:

$$kR = \alpha_{\ell n} \quad \Rightarrow \quad k_{\ell n} = \frac{\alpha_{\ell n}}{R}.$$

Recordando que $k^2 = 2mE/\hbar^2$, obtenemos los niveles de energía cuantizados:

$$E_{\ell n} = \frac{\hbar^2 k_{\ell n}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\alpha_{\ell n}}{R} \right)^2 = \frac{\alpha_{\ell n}^2 \hbar^2}{2mR^2}.$$

Para cada par de números cuánticos (ℓ, n) , tenemos $(2\ell+1)$ estados degenerados correspondientes a los diferentes valores de $m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell$.

La solución general es una combinación lineal de todas las soluciones permitidas:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} j_\ell(k_{\ell n} r) Y_\ell^m(\theta, \varphi).$$

Sustituyendo $k_{\ell n} = \alpha_{\ell n}/R$:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} j_\ell \left(\frac{\alpha_{\ell n} r}{R} \right) Y_\ell^m(\theta, \varphi).$$